CHAPITRE VI. ANATOMIE ET GENERALITES PHYSIOLOGIQUES CONCERNANT LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME (SNA)

Au *Chapitre I*, nous avons décrit du maintien de l'homéostasie, condition essentielle à la survie d'un organisme. A cet égard, via une innervation motrice des muscles lisses, du muscle cardiaque et des glandes, le **système nerveux autonome** (**SNA**) joue un rôle essentiel de coordination de l'action des différents organes. À chaque instant, les voies sensitives viscérales transmettent des signaux en direction du SNC, tandis que les voies motrices autonomes acheminent les commandes nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. La plupart du temps, ces actions de régulation du SNA se situent en deçà du niveau de conscience.

Le SNA ne forme qu'une partie du système nerveux mais, vu ses particularités, nous le décrirons isolément comme une entité propre (*Figure V.1*). Le SNA comprend un ***versant parasympathique*** et un ***versant sympathique*** qui desservent généralement les mêmes viscères, mais dont les actions sont le plus souvent antagonistes. Grâce à cette **double innervation,** les deux systèmes se font contrepoids, de manière à assurer le bon fonctionnement de l'organisme.

VI.I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SNA

Bien que le système moteur somatique et le SNA renferment tous deux des fibres motrices, ils sont fondamentalement différents en ce qui concerne leurs effecteurs, leurs voies efférentes, et les réponses déclenchées par leurs neurotransmetteurs dans les organes-cible (*Figure VI.1*) :

1) ***Effecteurs***. Le système nerveux somatique stimule les muscles squelettiques, tandis que le SNA innerve le muscle cardiaque, les muscles lisses et les glandes.
2) ***Voies efférentes***. Les corps cellulaires des neurones moteurs somatiques sont situés dans le SNC, et leurs axones s'étendent jusqu'aux muscles squelettiques via les nerfs spinaux. Généralement, les fibres motrices somatiques sont des fibres de type A, épaisses et fortement myélinisées, qui transmettent très rapidement les influx nerveux. Par contre, le SNA est constitué d'une chaîne de deux neurones. Le corps cellulaire du 1er neurone, ou **neurone préganglionnaire**, est situé dans le SNC. L'axone préganglionnaire, gagne un **ganglion autonome**[1] situé en dehors du SNC, puis fait synapse avec le corps cellulaire du second neurone, ou **neurone postganglionnaire**. L'axone postganglionnaire gagne ensuite l'organe effecteur. Les axones préganglionnaires sont minces et faiblement myélinisés; les axones postganglionnaires sont encore plus minces et ils sont amyélinisés. <u>La propagation de l'influx nerveux est par conséquent plus lente que dans le système somatique. De plus, la voie motrice du système somatique est totalement dépourvue de ganglions</u>. Les ganglions spinaux appartiennent uniquement à la voie sensitive du système nerveux périphérique.
3) ***Effets des neurotransmetteurs***. Les neurones moteurs somatiques libèrent de l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice (*Chapitre V*). Si ce stimulus excitateur atteint le seuil, la cellule musculaire se contracte. Au niveau des effecteurs viscéraux, les fibres autonomes <u>postganglionnaires</u> libèrent de la **noradrénaline** (fibres sympathiques) ou de l'**acétylcholine** (fibres parasympathiques). Selon les récepteurs de l'organe cible, ces neurotransmetteurs ont des *effets excitateurs* ou *inhibiteurs*.

Malgré ces différences, les systèmes somatiques et le SNA sont parfois sollicités simultanément. Adapter l'organisme aux changements du milieu interne et de l'environnement nécessite dans certains cas la stimulation ou l'inhibition de l'activité de certains viscères et des muscles squelettiques. Par exemple, lorsque les muscles squelettiques travaillent de manière intense, les mécanismes de régulation autonomes accélèrent la fréquence cardiaque (muscle cardiaque: effecteur viscéral) et la fréquence respiratoire (muscles respiratoires: effecteurs somatiques) de façon à satisfaire les besoins accrus en oxygène et en glucose des muscles squelettiques.

---

[1] Si les ganglions sont des zones de transmission de l'information, ils contiennent aussi des cellules ganglionnaires intrinsèques qui, dans un certaine mesure, intègrent l'information.

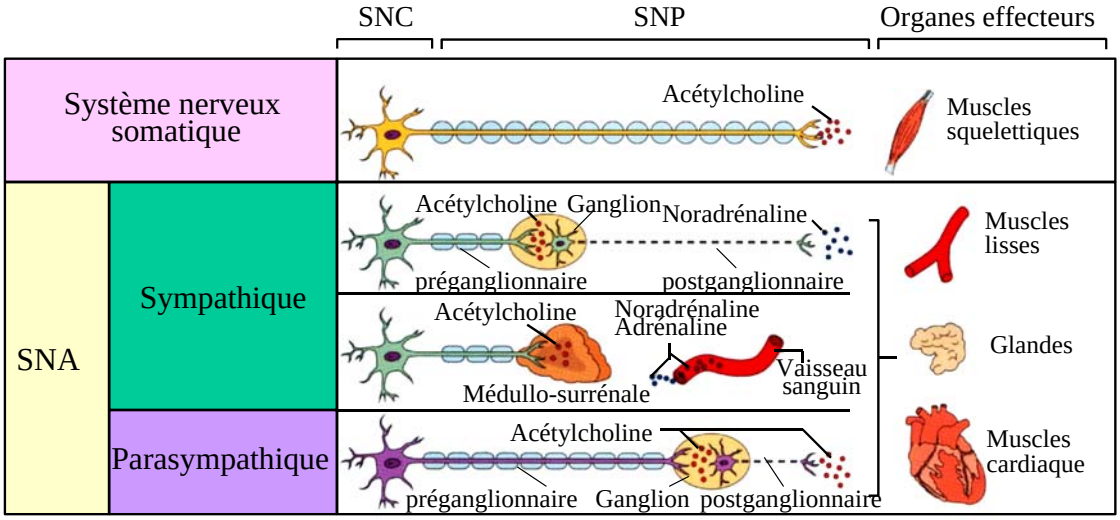

Figure VI.1. **Comparaison des structures du système moteur somatique et du système nerveux autonome**. Noter les différences anatomiques, les différences d'effecteurs et remarquer aussi les différences entre le sympathique et le parasympathique.

VI.2. ANATOMIE COMPAREE DES SYSTÈMES SYMPATHIQUE ET PARASYMPATHIQUE

Le sympathique et le parasympathique se distinguent par (*Figures VI.1 et VI.2*):

1) **Le point de départ des fibres**: Les fibres parasympathiques émergent de l'encéphale (composant crâniens) et de la région sacrée de la moelle épinière (composant sacré), tandis que les fibres sympathiques prennent naissance dans les régions thoraciques et lombaires de la moelle épinière.
2) **La longueur des fibres**: dans le système parasympathique, les fibres préganglionnaires sont longues et les postganglionnaires courtes ; c'est l'inverse pour le svstème sympathique.
3) **La situation des ganglions:** la plupart des ganglions parasympathiques sont situés dans les organes viscéraux, tandis que les ganglions sympathiques se trouvent à proximité de la moelle épinière (*Figure V.7)*.

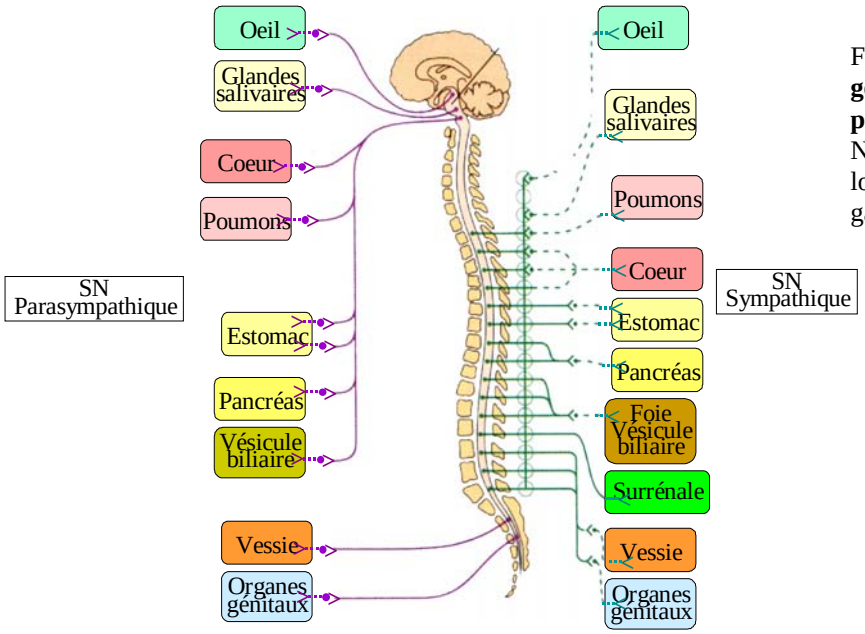

Figure VI.2. **Comparaison générale des systèmes parasympathique et sympathique**. Noter les différences quant à la longueur des fibres post-ganglionnaires.

VI.2.1. SYSTEME NERVEUX PARASYMPATHIQUE (CRANIO-SACRAL)

La structure anatomique du système parasympathique est plus simple que celle du système sympathique. Les fibres préganglionnaires du système parasympathique émergent des extrémités opposées du SNC (le tronc cérébral, d'une part, et la région sacrée de la moelle épinière, d'autre part) et elles s'étendent jusqu'aux structures qu'elles innervent; à cette endroit, elles font synapse avec les fibres postganglionnaires localisées dans des **ganglions terminaux** qui se trouvent très près des organes-cible, voire même à l'intérieur ou dans la paroi de ceux-ci. Les axones postganglionnaires sont, dès lors, très courts ; ils naissent des ganglions terminaux et font synapse avec les cellules effectrices situées à proximité (*Figure VI.3*).

- **Les fibres préganglionnaires d'origine crânienne naissent des noyaux moteurs de 4 paires de nerfs crâniens mixtes.**

Ces noyaux sont localisés dans le tronc cérébral (*Figure V.6 ; Tableaux V.1 et V.2.*). Les nerfs crâniens III (oculomoteur), VII (facial) et IX (glosso-pharyngien) se distribuent au niveau de la tête et du cou : les fibres préganglionnaires gagnent les ganglions terminaux (cilaires et salivaires), puis les fibres post-ganglionnaires atteignent un organe-cible, variable selon le nerf considéré. Les actions déclenchées sont diverses : constriction des pupilles et bombement des cristallins, ce qui permet l'accommodation sur les objets rapprochés (III), activation des sécrétions de glandes variées pour le VII et le IX, telles les glandes lacrymale et salivaires (sub-linguales, sous-maxillaires et parotides, ces dernières, situées en avant des oreilles).

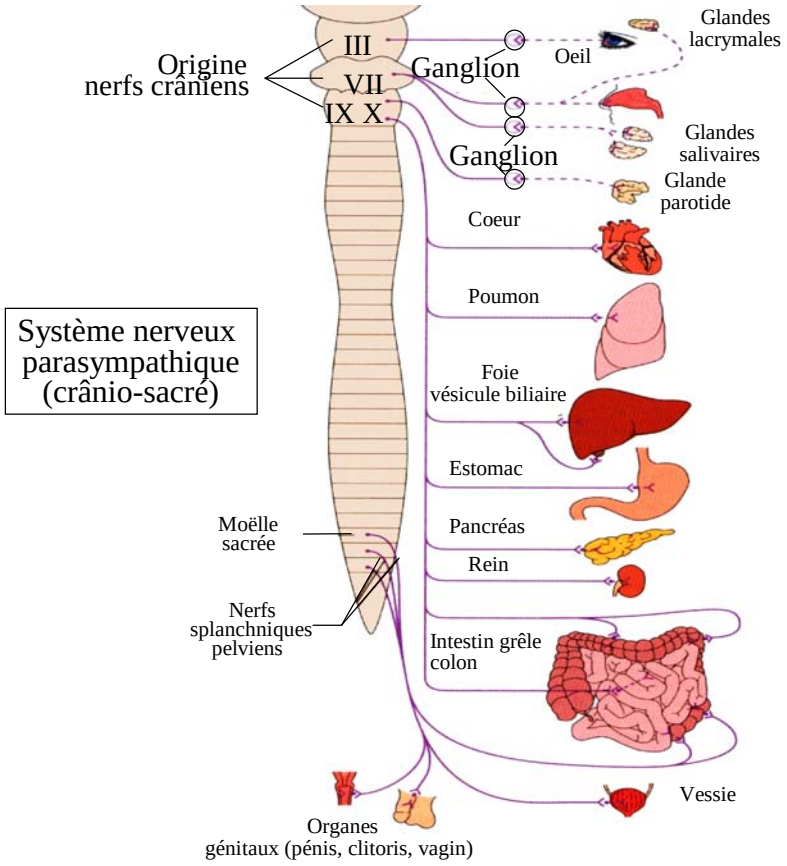

Figure VI.3. **Schéma général du système parasympathique**. Les fibres parasympathiques naissent du tronc cérébral (nerfs crâniens) ou de la région sacrée de la moelle épinière (nerfs splanchniques pelviens).

Nous détaillerons davantage le nerf vague (X), vu son importance (*Figure VI.4*). Les deux [2] nerfs vagues (X) contiennent en effet 90 % des fibres préganglionnaires parasympathiques de l'organisme. Les axones préganglionnaires des nerfs vagues (gauche et droit) émergent des **noyaux moteurs dorsaux et ambigus du bulbe rachidien**. Les nerfs vagues fournissent des fibres dans la région cervicale, puis ils

[2] Rappelons que chaque nerf crânien existe en paire.

quittent la région céphalique pour gagner les cavités thoracique et abdominale. Tout au long de leur trajet intrathoracique, les nerfs vagues émettent des ramifications vers des plexus situés à l'intérieur ou au contact des organes desservis:

- **plexus cardiaques**, qui fournissent au cœur des neurofibres ralentissant la fréquence cardiaque;
- **plexus pulmonaires**, qui desservent les poumons et les bronches;
- **plexus oesophagiens**, qui innervent l'œsophage.

Du plexus oesophagien émergent les **troncs vagaux antérieur** et **postérieur**, qui contiennent chacun des fibres issues des deux nerfs vagues. Ces troncs descendent le long de l'œsophage pour gagner la cavité abdominale. Ils émettent des fibres par l'intermédiaire du **plexus aortique abdominal** (attaché à l'aorte abdominale) avant de se diriger vers de multiples organes abdominaux[3] : foie, vésicule biliaire, estomac, intestin grêle, reins, pancréas et moitié proximale du gros intestin (environ jusqu'à l'angle splénique du colon transverse, *Chapitre XIII*). Les fibres préganglionnaires se terminent en faisant synapse dans des ganglions intramuraux (situés dans la paroi des organes-cible) d'où naissent les fibres post-ganglionnaires. Par contre, le reste du gros intestin et les organes du bassin ne sont pas desservis par le nerf vague, mais par des fibres parasympathiques qui naissent de la région sacrée de la moelle épinière.

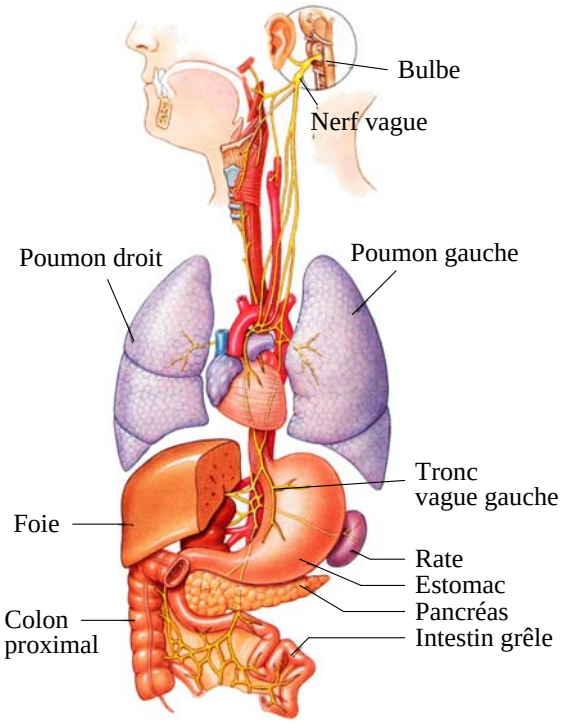

Figure VI.4. **Schéma des nerfs vagues**.

♦ **Un second groupe de fibres parasympathique provient de la moelle sacrée.**

Les fibres préganglionnaires parasympathiques d'origine sacrée naissent des segments médullaires S_1 à S_5. Leurs axones passent dans les racines ventrales des nerfs spinaux, jusqu'à leurs rameaux ventraux, puis se ramifient et forment les **nerfs splanchniques pelviens** (*Figure VI.3*), qui passent par le **plexus hypogastrique inférieur**. La plupart de ces fibres préganglionnaires font synapse dans les ganglions terminaux situés dans les parois de la moitié distale du gros intestin, de la vessie, des uretères et des organes génitaux (par exemple l'utérus et les organes génitaux externes).

VI.2.2. SYSTEME NERVEUX SYMPATHIQUE (THORACO-LOMBAIRE)

[3] Les fibres sympathiques et parasympathiques sont entremêlées dans les plexus abdominaux. Toutefois, contrairement aux fibres sympathiques, les fibres parasympathiques n'y font pas synapse.

Le système nerveux sympathique est plus complexe que le système nerveux parasympathique, en partie parce qu'il innerve davantage d'organes. Il dessert non seulement des organes internes mais aussi des éléments de la peau et des muscles squelettiques. Par exemple, les glandes sudoripares (qui produisent la sueur) et certains muscles lisses (muscles arrecteurs des poils), ainsi que les cellules musculaires lisses de la paroi des artères et de certaines veines (profondes ou superficielles) ne sont innervés que par des fibres sympathiques.

Bien que les troncs sympathiques cheminent du cou au bassin, les fibres sympathiques n'émergent que des segments thoracique et lombaire de la moelle épinière, comme le montre la *Figure VI.5*. Les corps cellulaires des neurones préganglionnaires du système orthosympathique sont localisés dans les segments médullaires T_1 à L_2 au niveau des cornes latérales de la substance grise médullaire (**zones motrices viscérales**) [4].

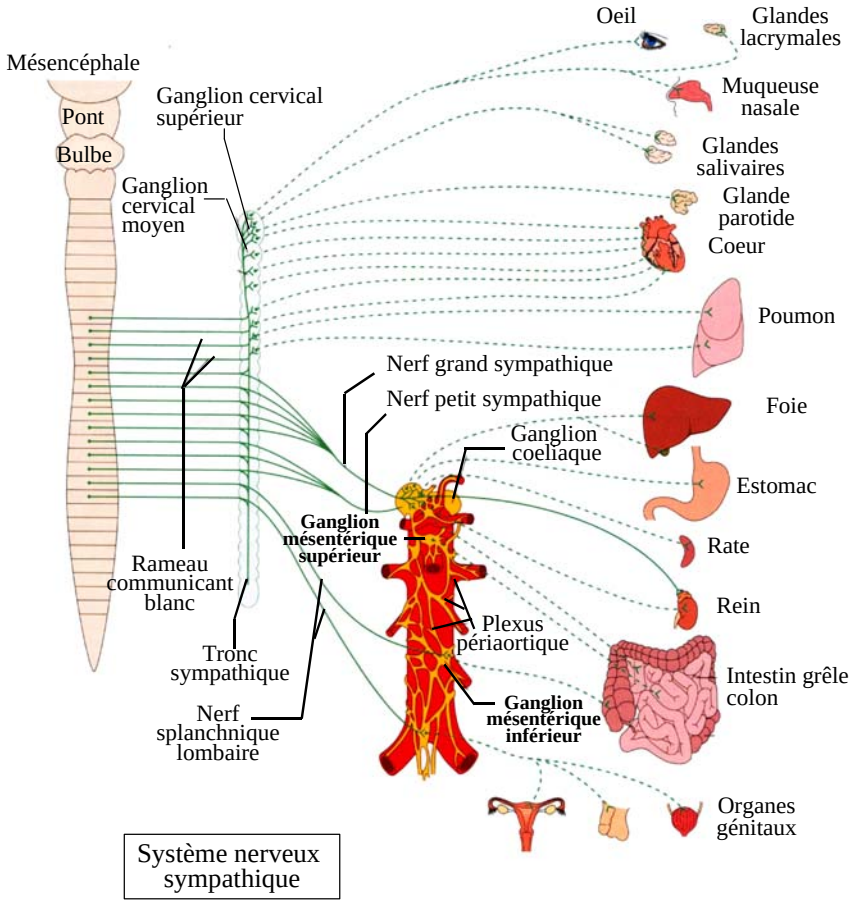

Figure VI.5. **Schéma général du système sympathique**. Les fibres sympathiques naissent de la moelle épinière thoraco-lombaire.
Les fibres préganglionnaires sont courtes tandis que les post-ganglionnaires sont longues.

Ces fibres préganglionnaires sympathiques passent dans la racine ventrale d'un nerf spinal, et via un **rameau communicant blanc**, elles pénètrent dans un **ganglion du tronc sympathique** (*Figure V.7*). Les **troncs sympathiques** s'étendent de part et d'autre de la colonne vertébrale et ressemblent à des chapelets de billes luisantes. Au niveau du ganglion sympathique, les axones préganglionnaires peuvent emprunter plusieurs voies (*Figure VI.5*) :

- soit ils y font synapse et, via des rameaux communiquants gris, les fibres postganglionnaires pénètrent dans la racine ventrale des nerfs spinaux, d'où elles se distribueront à la périphérie du corps.
- d'autres axones traversent simplement le ganglion et forment les **nerfs splanchniques,** qui font synapse avec des **ganglions prévertébraux** ou dans un **plexus péri-aortique** (autour de l'aorte

[4] Pour rappel, les cornes latérales font saillie entre les cornes dorsales et ventrales; ces dernières abritent les neurones moteurs somatiques. Par ailleurs, il n'y a pas de cornes latérales dans la région sacrale de la moelle épinière, ce qui constitue une différence anatomique supplémentaire entre les systèmes sympathique et parasympathique.

abdominale). De là, les fibres postganglionnaires se distribueront aux organes abdominaux et pelviens.

- enfin, d'autres fibres des nerfs splanchniques se termineront dans la médullaire surrénale où elles feront synapse avec des cellules productrices d'hormones. Lorsque les cellules médullaires sont stimulées par les fibres préganglionnaires, elles sécrètent de l'**adrénaline** et un peu de **noradrénaline** qui diffusent vers les capillaires sanguins et sont transportées par la circulation sanguine vers les autres organes du corps[5].

On voit ainsi que les fibres postganglionnaires du système sympathique sont plus longues que les fibres préganglionnaires. Rappelons-nous que l'inverse est vrai dans le système nerveux parasympathique. La *Figure VI.6* résume ces différences anatomiques.

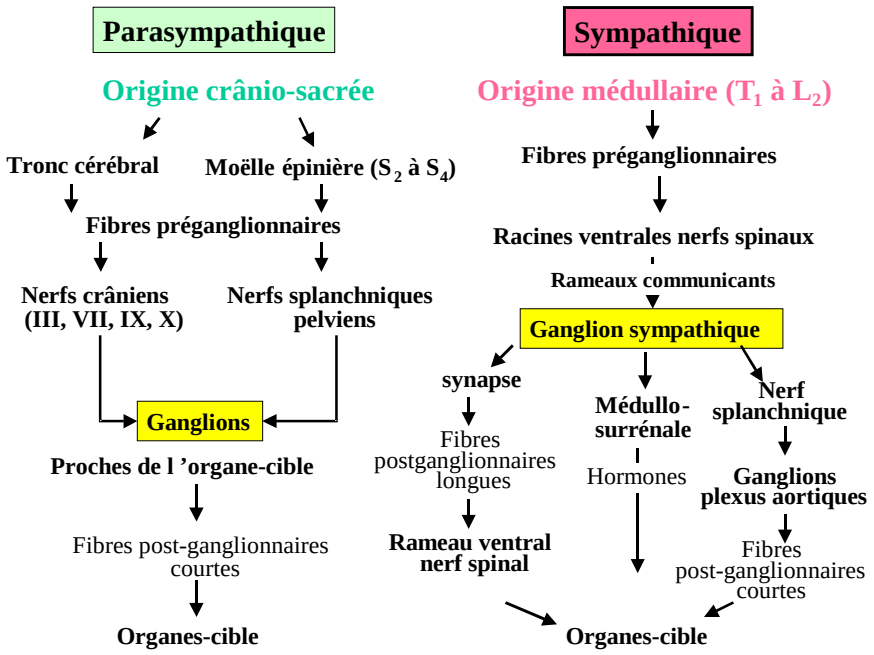

Figure VI.6. **Résumé des voies anatomiques des systèmes parasympathique et sympathique**.

VI.3. LES NEUROTRANSMETTEURS ET LES RECEPTEURS DU SNA.

Les neurones du SNA libèrent principalement de l'acétylcholine (ACh) et de la noradrénaline (NA). L'acétylcholine est libérée par tous les axones préganglionnaires du SNA, et par tous les axones postganglionnaires parasympathiques. Les fibres qui libèrent de l'acétylcholine (ACh) sont dites **cholinergiques**. Quant à eux, les axones postganglionnaires sympathiques libèrent pour la plupart de la noradrénaline (NA) et sont appelés **adrénergiques**[6]. L'ACh et la NA n'ont pas toujours le même effet excitateur ou inhibiteur sur les effecteurs musculaires ou glandulaires. La réaction des effecteurs dépend non seulement du neurotransmetteur, mais aussi des récepteurs dont leur membrane plasmique est pourvue. Comme il existe au moins deux types de récepteurs pour chaque neurotransmetteur autonome, ceux produisent des effets différents (activation ou inhibition) sur les cellules-cible des différents effecteurs. Dans le système nerveux autonome, tous les récepteurs, sauf le nicotinique, sont couplés à une protéine G.

♦ **On distingue deux types de récepteurs cholinergiques.**

---

[5] Les ganglions sympathiques et la médulla surrénale proviennent du même tissu embryonnaire. On assimile ainsi la médullaire surrénale à un ganglion sympathique « égaré » et ses cellules productrices d'hormones à des neurones postganglionnaires sympathiques, bien que ces cellules soient dépourvues des prolongements de la cellule nerveuse.

[6] Les seules exceptions sont les neurofibres postganglionnaires sympathiques innervant les glandes sudoripares et certains vaisseaux sanguins situés dans les muscles squelettiques et dans les organes génitaux externes qui, elles, libèrent toutes de l'acétylcholine.

Ces deux types de récepteurs cholinergiques sont distingués par le nom des substances qui reproduisent les effets de l'acétylcholine en se fixant sur le récepteur. On parle ainsi de ***récepteurs nicotiniques*** (stimulés par la nicotine) et de ***récepteurs muscariniques*** (stimulés par la muscarine, un alcaloïde végétal) :

1) On trouve des récepteurs ***nicotiniques*** : a) sur les muscles squelettiques au niveau des plaques motrices (*Chapitre V*), b) sur tous les neurones postganglionnaires, tant sympathiques que parasympathiques, et c) sur les cellules productrices d'hormones de la médulla surrénale. La liaison de l'acétylcholine aux récepteurs nicotiniques est ***toujours excitatrice*** pour la cellule post-synaptique.
2) On trouve des récepteurs ***muscariniques*** sur les cellules effectrices stimulées par les fibres cholinergiques postganglionnaires. L'effet de la liaison de l'ACh aux récepteurs muscariniques est ***inhibiteur ou excitateur***, selon l'organe cible. Par exemple, la fixation de l'ACh sur les récepteurs du muscle cardiaque ralentit l'activité du cœur, tandis qu'au niveau des muscles lisses du tube digestif, l'ACh accroît leur contraction.

♦ **On rencontre aussi deux types de récepteurs adrénergiques.**

Ces récepteurs sont appelés **récepteurs alpha** (α) et **récepteurs bêta** (β). Si une cellule ne possède qu'un seul des 2 types de récepteur, un organe peut posséder un seul type de récepteur, ou les deux, selon les cellules qui le composent. En général, la liaison de la noradrénaline (ou de l'adrénaline) aux récepteurs α a un effet excitateur, tandis que sa fixation sur des récepteurs β est inhibitrice. Il existe cependant des exceptions notables. Par exemple, la liaison de la noradrénaline aux récepteurs β du muscle cardiaque stimule l'activité du cœur. Ces différences sont dues au fait qu'il existe plusieurs sous-classes de récepteurs α et β et que chaque type de récepteurs prédomine selon l'organe-cible considéré[7].

La *Figure VI.7* résume les sites de libération des différents neurotransmetteurs du SNA.

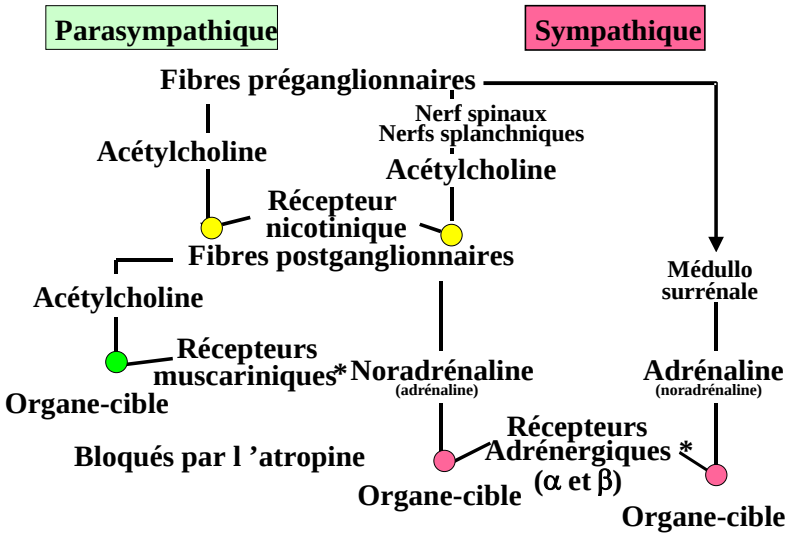

Figure VI.7. **Résumé des neurotransmetteurs des systèmes nerveux parasympathique et sympathique**.

♦ **Il existe des inhibiteurs des différents récepteurs.**

La connaissance de ces récepteurs permet la mise au point de différents médicaments, que l'on administre selon le but recherché. Certains médicaments stimulent le système nerveux sympathique (sympathomimétiques), d'autres le bloquent (alpha-bloqueurs ou bêta-bloqueurs); d'autres médicaments stimulent le système nerveux parasympathique (parasympathomimétiques) ou le bloquent (anticholinergiques). Par exemple, l'atropine bloque les récepteurs muscariniques; on l'administre fréquemment avant une intervention chirurgicale pour diminuer la production de salive et l'importance des sécrétions respiratoires.

---

[7] Ces différentes sous-classes ont été définies en fonction des différentes réponses obtenues lors de la mise en présence de la noradrénaline avec ces récepteurs.

Certains anti-dépresseurs (tricycliques), utilisés dans le traitement de la dépression, prolongent les effets de la noradrénaline sur la membrane postsynaptique (*Chapitre III*, transmission synaptique). Les médicaments utilisés dans le traitement du rhume, de la toux, des allergies et de la congestion nasale contiennent des agents sympathomimétiques (comme l'éphédrine et la phényléphrine) qui stimulent les récepteurs alpha-adrénergiques et provoquent une vasoconstriction des muqueuses. Les bêta-bloqueurs sélectifs qui se fixent sur les récepteurs β propres au muscle cardiaque sont indiqués pour diminuer la fréquence cardiaque et la pression artérielle et prévenir les arythmies (irrégularités du rythme cardiaque) dans les affections cardiaques, sans perturber les autres effets sympathiques.

VI.4. FONCTIONNEMENT GENERAL DES SYSTEMES SYMPATHIQUE ET PARASYMPATHIQUE

L'examen des *Figures VI.2, VI.3 et VI.5* montre que la plupart des viscères reçoivent une double innervation autonome. L'antagonisme dynamique entre le sympathique et le parasympathique permet une régulation fine de l'activité viscérale et, par conséquent, le maintien de l'homéostasie. Leurs fonctionnements ne sont cependant pas mutuellement exclusifs, et leur antagonisme est plutôt dynamique, avec des ajustements permanents. Ainsi, dans certaines circonstances, un système ou l'autre prédomine. Plus rarement, les deux coopèrent en vue d'un résultat spécifique.

♦ Le sympathique et le parasympathique ont des effets antagonistes.

Ces effets antagonistes se rencontrent principalement au niveau des systèmes cardiovasculaire, respiratoire et digestif (*Chapitre I*, contrôle antagoniste de la fréquence cardiaque). Face à une situation d'urgence ou à une menace vitale, le sympathique accroît les fréquences respiratoire et cardiaque tout en inhibant la digestion, ce qui améliore la fourniture en oxygène et en nutriments aux organes effecteurs de la réaction de stress (muscles squelettiques qui permettent la fuite, par exemple). Une fois le danger passé, le parasympathique ramène les fréquences cardiaque et respiratoire vers leurs valeurs de repos, puis favorise le réapprovisionnement des cellules en nutriments et l'élimination des déchets. Par ailleurs, si l'un des systèmes provoque la contraction de certains muscles lisses ou la sécrétion d'une glande, l'autre va inhiber cet effet.

♦ Il existe un tonus sympathique.

La pression artérielle est principalement régulée par le sympathique, même au repos. A quelques exceptions près, les vaisseaux sanguins sont exclusivement innervés par le sympathique. Celui-ci maintient les muscles lisses vasculaires partiellement contractés, ce qui détermine un **tonus sympathique** ou **vasomoteur**. Lorsque la fréquence des influx émis par le sympathique augmente, on observe une vasoconstriction avec élévation secondaire de la pression artérielle. Inversement, une diminution de fréquence provoque une vasodilatation (*Chapitre I*, notion de contrôle tonique). Si le tonus sympathique n'existait pas, les vaisseaux seraient entièrement dilatés à l'état de repos et toute variation dans le nombre d'influx sympathiques ne produirait qu'une vasoconstriction. L'effet vasoconstricteur du sympathique provient de la fixation de noradrénaline sur des récepteurs α présents à la surface des cellules musculaires lisses. Le blocage de ces récepteurs par des alpha-bloqueurs est utilisé comme traitement de l'hypertension artérielle.

L'activation d'un récepteur β provoque des effets différents. Ainsi, dans le muscle cardiaque et les muscles squelettiques, les cellules musculaires lisses vasculaires sont pourvues de récepteurs β. Dans ce cas, l'activation du sympathique provoque une vasodilatation. Par exemple, lorsqu'une personne est en état de choc (irrigation inadéquate des tissus) ou lorsque des muscles squelettiques nécessitent un surcroît de sang au cours d'un effort, les vaisseaux sanguins desservant la peau et les organes abdominaux se contractent. Cette «dérivation» du sang contribue à maintenir l'irrigation du cœur et de l'encéphale ainsi que celle des muscles squelettiques.

♦ Il existe un tonus parasympathique.

Le parasympathique prédomine lors du fonctionnement normal du cœur et des muscles lisses des systèmes digestif et urinaire, qui ont ainsi un **tonus parasympathique**. Le parasympathique empêche une accélération inutile de la fréquence cardiaque et permet l'activité normale des systèmes digestif et urinaire. Les médicaments qui bloquent les récepteurs muscariniques (comme l'atropine) accroissent la fréquence cardiaque et provoquent de la constipation et une rétention urinaire. À l'exception des surrénales et des glandes sudoripares, la plupart des glandes sont activées par des fibres parasympathiques.

Toutefois, le système nerveux sympathique peut annihiler les effets parasympathiques en situation d'urgence.

♦ Le sympathique et le parasympathique ont parfois des effets synergiques.

C'est le cas dans la fonction sexuelle. Pendant la phase d'excitation sexuelle, la stimulation parasympathique induit une vasodilatation des corps caverneux et provoque l'érection du pénis ou du clitoris. La stimulation sympathique entraîne ensuite l'éjaculation chez l'homme et les contractions du vagin chez la femme. Ceci explique pourquoi un stress ou une anxiété où le sympathique prédomine peuvent provoquer des troubles sexuels.

♦ Le système nerveux sympathique a des rôles exclusifs

Le système nerveux sympathique contrôle, à lui seul, de nombreuses fonctions. Nous avons mentionné la médullaire surrénale, les glandes sudoripares, les muscles arrecteurs des poils, et la plupart des vaisseaux sanguins qui ne reçoivent que des fibres sympathiques. Le rein ne reçoit également qu'une innervation sympathique. Comme nous le verrons ultérieurement (*Chapitre XI*), sous l'effet des influx nerveux sympathiques, les reins libèrent de la rénine, qui par des réactions en cascade aboutit à la production d'angiotensine responsable d'une élévation de la pression artérielle.

Via la stimulation de la médullo-surrénale, le sympathique exerce aussi des actions métaboliques qui ne sont pas antagonisées par le parasympathique. L'adrénaline augmente la fréquence cardiaque, le taux de sucre sanguin et la vitesse du métabolisme.

Comme nous le décrirons également ultérieurement, le système sympathique joue ainsi un rôle essentiel dans le maintien de la température corporelle (thermorégulation), où il transmet les informations sensorielles ainsi que les commandes motrices. Lorsque la température corporelle interne augmente, le sympathique déclenche une vasodilatation cutanée qui entraîne un afflux de sang chaud à la peau. Les glandes sudoripares sont activées également et l'évaporation de la sueur refroidit la peau. Inversement, lorsque la température corporelle s'abaisse, la vasoconstriction des vaisseaux sanguins de la peau confine le sang aux organes vitaux profonds et diminue les pertes de chaleur cutanée.

♦ Le sympathique et le parasympathique se différencient par la durée et l'étendue de leurs actions.

Pour plusieurs raisons, les réactions déclenchées par le sympathique sont beaucoup plus diffuses, interdépendantes et durables que celles du parasympathique:

1) dans le parasympathique, un neurone préganglionnaire fait synapse avec un très petit nombre de neurones postganglionnaires (parfois un seul) ; les effets sont donc localisés. Par contre, les fibres préganglionnaires sympathiques se ramifient pour entrer en contact avec de nombreux neurones postganglionnaires ; les réactions engendrées par le sympathique sont ainsi beaucoup plus diffuses et interdépendantes [8].
2) L'ACh libérée par le parasympathique est rapidement dégradée par une enzyme présente au niveau des synapses (acétylcholinestérase) ; le parasympathique a donc des effets très transitoires sur ses effecteurs. Par contre, la noradrénaline est inactivée plus lentement que l'acétylcholine ; elle est recaptée dans la terminaison présynaptique avant d'être emmagasinée à nouveau dans les vésicules synaptiques ou hydrolysée (*Chapitre III*).

---

[8] Au sens étymologique, le terme « sympathique » (sun = ensemble; pathos = ce qu'on éprouve) fait référence à la mobilisation générale de l'organisme.

3) Lors d'une activation sympathique, les cellules de la médullaire surrénale libèrent de grandes quantités d'hormones, qui expliquent 25 à 50 % des conséquences d'une activation sympathique à un moment donné. Ces effets persistent quelques minutes, délai nécessaire pour que le foie dégrade les hormones. Par conséquent, bien que les influx des fibres sympathiques soient de courte durée, ils déclenchent des actions hormonales de longue durée.

Ces effets prolongés et généralisés de l'activation sympathique expliquent la ***dissipation lente des symptômes d'un stress intense***, même après la disparition du stimulus qui l'a déclenché.

En ***résumé***, le *système nerveux parasympathique* est surtout activé dans les situations neutres (repos et digestion, par exemple) (*Figure VI.8*). Il réduit la consommation d'énergie globale de l'organisme tout en permettant l'accomplissement d'activités routinières, mais vitales. En phase de digestion par exemple, à l'état de repos, la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire sont basses. Inversement, le *système sympathique* est activé dans des situations extrêmes et d'urgence (par exemple peur, colère, exercice). Il prépare à la fuite ou à la lutte. Son activation est reflétée par une accélération des battements cardiaques, par une respiration rapide et profonde, par une froideur de la peau (vasoconstriction) qui devient moite et par une dilatation des pupilles. Les modifications des tracés des ondes électroencéphalographiques et de la résistance électrique cutanée qui s'y associent sont à la base du principe du « détecteur de mensonges » qui enregistre ces événements. Face à une menace, le système sympathique met ainsi en place les conditions pour qu'une réaction appropriée soit déclenchée, quelle que soit sa nature (fuite, lutte, etc..) [9].

Le système nerveux sympathique déclenche diverses autres adaptations comme lors d'un exercice physique intense. Dans ce cas, la vasoconstriction des vaisseaux sanguins des viscères et de la peau permet de redistribuer le débit sanguin et d'accroître l'apport sanguin au cœur et aux muscles. Simultanément, la ventilation augmente, les bronches se dilatent et le foie libère du glucose dans la circulation sanguine. Tout ceci améliore la fourniture d'oxygène et de glucose au cœur et aux muscles.

Enfin, il est facile de se rappeler certaines structures innervées exclusivement par le sympathique. Nous savons tous qu'une excitation fait transpirer, donne la « chair de poule » et augmente la pression artérielle.

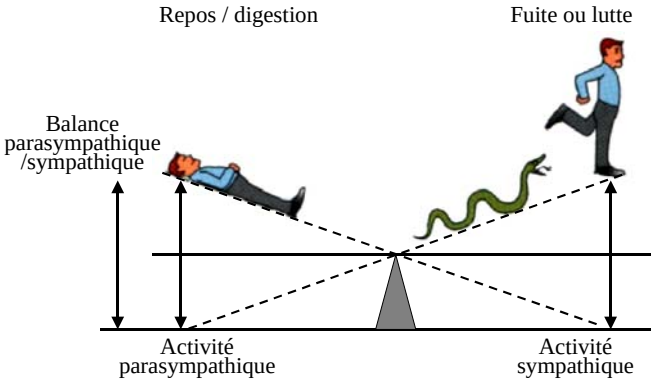

Figure VI.8. **Circonstances d'activation du parasympathique et du sympathique**.

VI.5. REGULATION DU SYSTEME NERVEUX AUTONOME

Même si le SNA est involontaire, son activité est néanmoins soumise à une régulation par les structures du SNC (*Figure VI.9*) [10].

- **La formation réticulaire du tronc cérébral exerce une influence directe sur les fonctions autonomes.**

Elle agit sur les neurones moteurs préganglionnaires du SNA (sympathique et parasympathique), localisés dans le tronc cérébral et la moelle épinière. Par exemple, des neurones moteurs du bulbe

[9] Voici un moyen de mémoriser les principaux rôles des deux composants du système nerveux autonome: associer le système nerveux parasympathique à la lettre D (digestion, défécation et diurèse) et le système nerveux sympathique à la lettre E (exercice, excitation et embarras).

[10] Le terme "involontaire" est ainsi plus exact que le terme "autonome".

rachidien[11] contrôlent de manière réflexe la fréquence cardiaque et le diamètre des vaisseaux sanguins (centre cardiovasculaire), ainsi que la respiration comme nous l'avons vu au *Chapitre IV*. Le pont contient aussi des centres respiratoires qui interagissent avec ceux du bulbe rachidien, et certains centres du mésencéphale (noyaux des nerfs oculomoteurs) ajustent le diamètre des pupilles. La plupart des influx sensitifs qui déclenchent ces réflexes sont acheminés au tronc cérébral par l'intermédiaire de fibres afférentes du nerf vague. Les réflexes de défécation et de miction sont intégrés à l'échelon de la moelle épinière, mais ils sont soumis à une inhibition consciente par les centres cérébraux supérieurs. D'autres régions médullaires régissent plusieurs activités gastro-intestinales. Nous aurons l'occasion de revoir ces phénomènes lors des chapitres ultérieurs.

- **L'hypothalamus est le principal centre d'intégration du SNA.**

Les noyaux hypothalamiques qui contrôlent le sympathique sont différents de ceux qui contrôlent le parasympathique[12]. Ces centres ont des relais dans la formation réticulaire. Outre un rôle de coordination des centres de contrôle des activités cardiaque et endocrinienne, les actions de l'hypothalamus sont liées de près aux émotions (la colère et le plaisir) et aux pulsions biologiques (la soif, la faim et le désir sexuel). Face à un danger ou face à une situation anxiogène, la réaction émotionnelle du système limbique indique à l'hypothalamus la manière de programmer le système sympathique (en mode « lutte ou fuite »). L'hypothalamus est ainsi la clé de voûte du cerveau émotionnel et viscéral, et c'est par ses centres que les émotions se répercutent sur le fonctionnement du SNA et sur nos comportements. A l'occasion de l'examen du système endocrinien (*Chapitre VIII*), nous décrirons plus avant les mécanismes intriqués dans le sentiment de peur.

- **Le cortex cérébral intervient de façon inconsciente**

Le cortex cérébral peut modifier le fonctionnement du SNA, mais à un niveau inconscient et par l'intermédiaire de structures du système limbique qui agissent sur les centres hypothalamiques. Par exemple, sous le coup d'une émotion, notre cœur s'accélère et nous salivons à la vue ou à la pensée d'un aliment. Les influx qui provoquent ces réactions convergent dans l'hypothalamus en passant par les connexions qui le relient au système limbique.

---

[10]Il sont localisés dans la partie ventro-latérale du bulbe

[12]Plusieurs noyaux des parties médiane et antérieure de l'hypothalamus semblent diriger des fonctions parasympathiques, tandis que d'autres noyaux des parties latérale et postérieure président à des fonctions sympathiques.

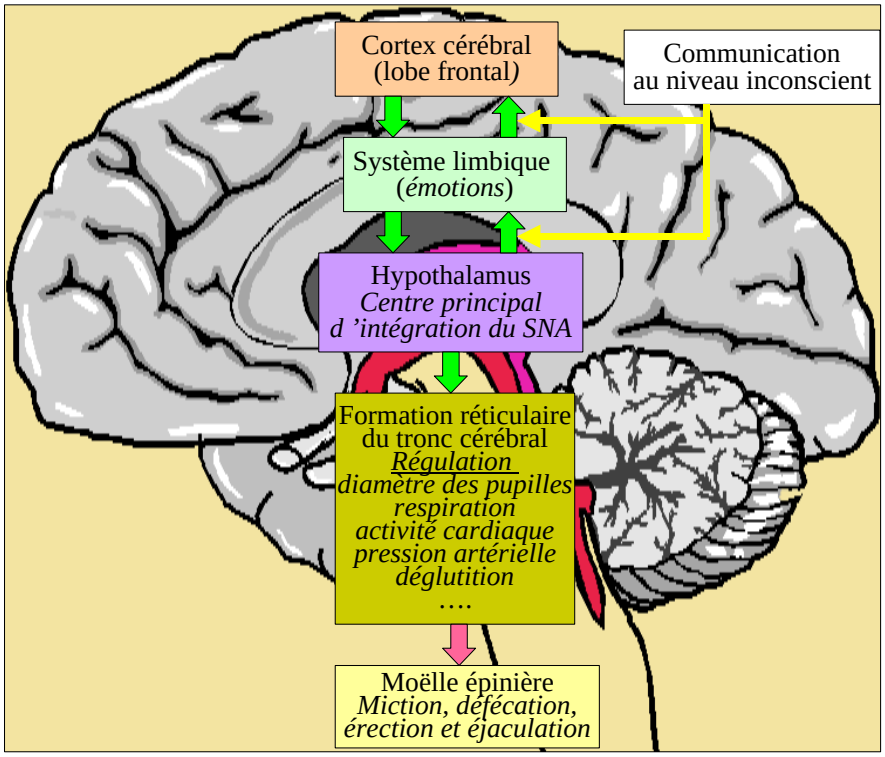

Figure VI.9. **Niveaux de régulation du SNA**. L'hypothalamus occupe le sommet hiérarchique dans la régulation du SNA. Cependant, des influx inconscients d'origine cérébrale influencent le fonctionnement de l'hypothalamus via des connexions avec le système limbique.

Ce rôle du cortex est à la base de la **rétroaction biologique** dont le principe de base affirme que nous ne maîtrisons pas nos activités viscérales parce que nous n'en avons pas conscience. Pendant les séances d'apprentissage de la rétroaction biologique, les sujets sont reliés à un appareil qui détecte et amplifie certains processus physiologiques tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le tonus des muscles squelettiques. Ces données sont ensuite retransmises au sujet sous la forme de clignotants ou de sons divers. On demande au sujet d'essayer de modifier ou de maîtriser certaines fonctions « involontaires » en se concentrant sur des pensées calmes ou agréables. Comme l'appareil indique les changements physiologiques recherchés, le sujet apprend peu à peu à reconnaître les sentiments qui leur sont associés et à les susciter consciemment. Ces techniques pourraient apporter un soulagement aux patients migraineux, au sujets cardiaques anxieux et les personnes qui souffrent d'ulcères gastriques pourrait maîtriser dans une certaine mesure leurs sécrétions gastriques. Toutefois, l'apprentissage de la rétroaction biologique est long et souvent frustrant, et les appareils sont coûteux et difficiles à utiliser.